

플랫폼 프론트엔드 개발 환경 및 기술 스택

1. 프론트엔드 개발 환경 구축

실행 환경 (Runtime Environment): Node.js

- 프론트엔드 개발에 필요한 각종 라이브러리와 패키지들이 원활하게 동작할 수 있도록 뒷받침하는 필수 엔진(기반 환경)으로 구축함.

개발 도구 (IDE / Editor): Visual Studio Code (VS Code)

- 풍부한 확장 프로그램과 팀원 간 코드 품질 관리에 유리한 실무 표준 에디터를 개발 수단으로 채택함.

패키지 매니저: npm

구축 결과: Vite를 활용하여 React 기반 초기 프로젝트 뼈대(Boilerplate) 세팅을 완료하였으며, 로컬 개발 서버(localhost:5173)가 오류 없이 정상 구동됨을 확인함.

2. 핵심 기술 스택 선정 및 사유

구분	스택(stack)	도입 사유
프레임워크	React / Vite	- 컴포넌트 재사용으로 회원가입, 상품 등록 등 다양한 화면 효율적 개발 - Vite의 빠른 개발 서버 구동을 통한 작업 생산성 극대화
라우팅(화면 이동)	React Router	- 구매자/판매자/관리자 등 다중 권한별 페이지 접근 제어 - 마이페이지, 커뮤니티 등 복잡한 화면 간 매끄러운 이동
상태 관리	Zustand	로그인 세션 및 다중 회원 유형(구매자/판매자) 권한 상태 저장
서버 데이터 동기화	TanStack Query	- 실시간 수산물 피드 조회, 검색 필터, 게시판 데이터 캐싱 및 관리

스타일링	Tailwind CSS	- PC 최적화 반응형 웹 UI(NF-03-01)의 신속한 구현 - 어르신 어민 대상 고대비 및 단순, 직관적 디자인 세팅 용이
실시간 피드 및 알림	SSE / FCM(Firebase)	- 작업 등록 시 10초 이내에 소비자 피드를 즉시 갱신(SSE) - 모바일 웹 브라우저 환경의 한계를 극복하기 위해 '웹 푸시 알림 표준 프로토콜' 적극 활용

3. 아키텍처 및 작업 방식

- 버전 관리 및 공유: **GitHub** 레포지토리를 생성하여 코드 통합 공유 진행.
- 프론트엔드: 로컬 환경(**localhost:5173**)에서 UI 마크업을 띄워 화면을 1차 검증.
- 디자인 연동: 디자인 가이드라인(색상, 폰트)을 **tailwind.config.js** 에 전역 변수로 세팅하여 프로젝트 전체의 시각적 통일성 유지.

4. UI구현 및 화면 설계 프로세스(임시)

- 전달받은 와이어프레임 및 디자인 가이드라인(색상, 폰트 등) 분석.
- 반복되는 UI(버튼, 상품 카드 등)를 공통 컴포넌트로 분리하여 화면 구조화.
- 로컬 환경에 스타일 세팅 후 실제 웹 마크업 코딩 진행.

플랫폼 백엔드 개발 환경 및 기술 스택

기술 스택 정의서

1. 데이터베이스

구분	사용 기술
개발 DB	MySQL 8.0
로컬 GUI 클라이언트	MySQL Workbench 8.0
팀 공유 DB (클라우드)	Railway (MySQL)

2. DB 아키텍처 방식

- 팀 공유 DB: Railway (MySQL) 하나로 통일
- DB 담당자: 로컬에 MySQL을 별도 설치하여 스키마/DDL을 먼저 검증한 뒤 Railway에 반영 (실수 방지용 최소 검증 단계)
- 백엔드 담당자: Railway DB에 직접 접속해 쿼리 작성 및 API 연동 개발 진행
- 그 외 팀원: 필요 시 Railway Workbench 화면으로 데이터 확인만 진행 (직접 수정 X)

3. 개발 프로세스 (임시)

1. 요구사항 정의서 확정 → 명사(개체) / 동사(관계) / 속성 추출
2. ERD 설계
3. ERD 기반 DDL 작성 (로컬 MySQL에서 문법 검증)
4. 검증된 스키마를 Railway 공유 DB에 적용, 백엔드 개발 진행

4. 비용 관련 참고사항 (임시)

- Railway 무료 트라이얼 (\$5 크레딧, 30일) 사용
- 프로젝트 기간(1개월 이내) 내 충분히 커버 가능하여 별도 결제 없이 진행
- DB 담당자가 크레딧 잔여량 주기적으로 확인